

הרצאה 2 ~ אלגוריתמים

שחר פרץ

19 באפריל 2026

תרגילים לשימוש ב-BFS

הגדרה 1. קוטר של עץ זה המרחק הגדול ביותר בין שני צמתים בעץ.

שאלה: איך נמצא קוטר של עץ?

הצעה: נריץ BFS מכל קודקוד, כך נגלה מי הכי רחוק ממנו, ואז ניקח את המקסימום. סיבוכיות: $\mathcal{O}(|V| \cdot (|V| + |E|))$. ידוע $|E| = |V| - 1$ (כי אנחנו בעץ) וסה"כ קיבלנו $\mathcal{O}(|V|^2)$.

רעיון לשיפור: נריץ BFS מקודקוד כלשהו s בעץ. נסמן ב- w את הקודקוד במרחק המקסימלי מ- s . נריץ BFS מ- w ונחזיר את המרחק של הקודקוד הרחוק ביותר מ- w . סיבוכיות: $\mathcal{O}(|V| + |E|) = \mathcal{O}(|V|)$. נוכיח נכונות.

הוכחה. ננניח בשלילה שקיימים שני קודקודים v_1, v_2 כך ש- $\delta(w, u) > \delta(v_1, v_2)$ לכל $u \in V$. נסמן ב- v את האב הקדמון הראשון של v_1, v_2 ו- w (אב קדמון זה דבר מוגדר, כי ברגע שהרצנו BFS קיבלנו עץ מכוון, גם אם התחלנו מגרף לא מכוון). בה"כ v הוא אב קדמון (ראשון) של v_1 ו- w (זה אפשרי כי אנחנו בעץ). אז:

$$\delta(v_1, v_2) \leq \delta(v_1, v) + \delta(v_2, v) \leq \delta(v_1, v) + \delta(v, w) = \delta(v_1, w)$$

וזה סתירה. ■

שאלה: נתון גרף $G = (V, E)$ לא מכוון, וצומת $s \in V$. נרצה למצוא לכל $v \in V$ מסלול קצר ביותר באורך זוגי.

הערה 1. לפעמים יהיה צורך לחזור על אותה הקשת פעמיים.

"אני עדיין צריך לעשות n^2 בדיקות האם אתה שחור"

יש לנו שתי גישות לבעיה הזו.

1. לשנות את הגרף ולהריץ BFS רגיל. יש לנו כבר הוכחת נכונות ל-BFS, אז יהיה לנו יותר קל להוכיח.

2. להריץ BFS עם שינוים.

נציג שני פתרונות בשתי הגישות:

1. נבנה גרף חדש שבו כל קודקוד v משוכפל ל- v_0, v_1 . הגרף יהיה דו-צדדי. לכל קשת (u, v) בגרף המקורי נוסיף שתי קשתות בגרף החדש, (u_0, v_1) ו- (u_1, v_0) . נריץ BFS מ- s_0 ונחזיר שהמרחק אל u הוא $\delta(s_0, u_0)$ בגרף החדש. הסיבוכיות: $\mathcal{O}(|V| + |E|)$, כי רק הכפלנו פי 2 את כמות הצמתים והקשתות. נוכיח נכונות.

הוכחה. נניח שיש מסלול באורך $2k$ בין s ל- u ב- G המקורי, נראה שניתן לתרגם אותו למסלול באותו האורך ב- G' שבנינו בין s_0 ל- u_0 . בעצם, נחליף את הקודקודים במסלול המקורי בקודקודים ב- G' , לסירוגין, בין הצדדים. לדוגמה:

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow u \quad \mapsto \quad s_0 \rightarrow a_1 \rightarrow b_0 \rightarrow c_1 \rightarrow d_0 \rightarrow e_1 \rightarrow u_0$$

מצד שני, כל מסלול בין s_0 ל- u_0 ב- G' בהכרח באורך זוגי, ונוכל לבצע את ההתאמה למסלול שקול ב- G בדומה לכיוון ההפוך. ■

2. ניתן לשנות את BFS כך שנתחזק לכל קודקוד d_0 ו- d_1 , שמייצגים את המרחק הקצר ביותר הזוגי והאי-זוגי בהתאמה מ- s אליו. בכל איטרציה נזכור האם זאת איטרציה זוגית או אי-זוגית, ונעדכן בהתאם רק את הערכים הרלוונטיים בהתאמה. כלומר:

• נתחיל באינטרציה $i = 1$. נפצל למקרים:

- אם i זוגי: עבור צומת v עבורו $d_0[v] = i - 1$ ושכן u של v עבורו $d_1[v] = \infty$, נעדכן $d_1[u] = i$.
- אם i אי-זוגי, עבור צומת v עבורו $d_1[v] = i - 1$ ושכן u של v עבורו $d_0[u] = i$, נעדכן $d_0[u] = i$.

נוכיח נכונות:

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי.

סיבוכיות: כל קודקוד יקבל מרחק לכל היותר פעמיים, מרחק זוגי ומרחק אי-זוגי. לכן נעבור על כל קשת לכל היותר 4 פעמים. מכאן שזה לינארי בגודל הגרף.

DFS

חיפוש לעומק, במקום לרוחב. ב-BFS נסינו למצוא מרחקים מ- s . ל-DFS לא איכפת מצומת ספציפית. הוא סורק את כל הגרף, ומוצא את כל רכיבי הקשירות. בניגוד ל-BFS שמאוד בבירור הוא נותן את עץ המסלולים הקצרים ביותר מ- s , אין משפט נחמד כזה של מה DFS מחזיר. "הוא נותן משהו טיפה יותר אמורפי".

האלגוריתם תלוי בסדר שבו מייצגים את הקודקודים והשכנים (זה אגב גם נכו על BFS, בהתחלטה מה יופיע או לא יופיע ב- π). האלגוריתם רקורסיבי. נגדיר את הצבעים הבאים:

- לבן = צומת שטרם נתקלנו בו
- אפור = נתקלנו בו, ולא סיימנו לטפל בו
- שחור = סיימנו לטפל בו

(אלו אותם הצבעים מ-BFS). עוד נגדיר את הפרמטרים הבאים:

- $\pi(u)$ = צומת הקודם (ש"גילה") את u .
- $d[u]$ (discovery) = זמן גילוי u
- $f[u]$ (finish) = זמן סיום טיפול ב- u

אכפת לנו רק מיחס הסדר על d, f . אין משמעות למספרים האבסולוטיים עצמם.

```

1 DFS(G):
2     for all u in V: color[u] = white
3     time = 0
4     for u in V:
5         if u is white:
6             pi[u] = NIL
7             DFS-visit(u)
8
9 DFS-visit(u):
10    color[u] = grey
11    time = time + 1
12    d[u] = time
13    for v out-neighbor of u:
14        if color[v] = white:
15            pi[v] = u
16            DFS-visit(v)
17    color[u] = black
18    time += 1
19    f[u] = time

```

מה התכונות של זה? הסיבוכיות היא $O(|V| + |E|)$. אפשר להראות את זה בכך שנראה ש-DFS-visit נקראת רק $|V|$ פעמים בדיוק (פעם אחת לכל קודקוד). נבחין במספר תכונות:

משפט 1. DFS מבקר בכל הצמתים, ומצביעי π מייצגים יער (מכוון), אין בו מעגלים (גם במובן הלא מכוון).

הסבר. כל צומת v בוקר או בלולאה הראשית, ואז $\pi[v] = \text{NIL}$ והוא שורש של אחד העצים. או, בזמן טיפול בקודקוד u , ואז $\pi[v] = u$. מכאן ש- $d[u] < d[v]$. מכאן, אין מעגלים ב- π , שכן לכל קשת (v, u) ב- π התכונה מתקיימת, אז π DAG. בנוסף, לכל צומת יש דרגת יציאה של 0 או 1. לכן π יער. ■

קשתות π מכוונת הפוך מקשתות G , והקשתות המתאימות ב- G נקראות קשתות עץ. לא כל קשת ב- G תופיע ב- π . יש לנו מיון סוגי קשתות.

i. קשתות עץ – קשתות שמופיעות ב- π (בכיוון ההפוך)

ii. קשתות אחוריות/חוזרות/back edges: (u, v) כאשר v אב קדמון של u ביער ה-DFS. בדוגמה לעיל, רק (x, v)

iii. קשתות קדמיות/forward edges: קשת (u, v) כאשר v צאצא של u (אבל לא בן ישיר). בדוגמה לעיל, (u, x) .

iv. קשתות חוצות/cross edges: (u, v) כאשר v לא צאצא ולא קשת של u . בדוגמה לעיל, (w, y) .

את סוגי הקשתות אפשר לאפיין בזמן הריצה של האלגוריתם תוך שימוש בבדיקות על האם הצומת אפור (ולא רק לבן). נראה זאת בהמשך.

יש לנו תכונה נוספת, שנקראת "עקרון הקינון", ונובעת מהמחסנית הרקורסיה.

משפט 2. אם u, v צמתים המקיימים $d[u] < d[v] < f[u]$ אז v צאצא של u ביער ה-DFS, כלומר $d[u] < d[v] < f[v] < f[u]$. כלומר, כל זוג אינטרוואלים $(d[v], f[v])$ ו- $(d[u], f[u])$, הוא או מקונן או זר.

הוכחה. יהיו u, v המקיימים את התנאים לעיל. אז התגלה אחרי u . בנוסף, v התגלה לפני שסיימנו לטפל ב- u . כלומר, u במחסנית הרקורסיה בזמן גילוי v . מכיוון שזו מחסנית, נהיה חייבים לסיים לטפל ב- v לפני סיום הטיפול ב- u . ■

כך נוכל לבצע איפיון קשתות תוך כדי ריצה:

i. קשת עץ: u קרא ל- v ברקורסיה

ii. קשת אחורית: אם v אפור (ולא שחור) כש- u מסתכל על הקשת. מבחינת אינטרוואלים, $(d[u], f[u]) \subset (d[v], f[v])$.

הוכחה. מתקיים $d[v] < f[u]$ כי לפני שגילנו את u גילינו כבר את v . מעקרון הקינון, אחד משניים מתקיים: (מימין u התגלה קודם, משמאל v התגלה קודם)

$$d[v] < d[u] < f[u] < f[v] \quad \vee \quad d[u] < d[v] < f[v] < f[u]$$

המצב מימין לא ייתכן, כי צאצא של u ו- u בודק אותו רק לאחר שהרקורסיה של v חזרה, ואז v אמור להיות שחור והנחנו שהוא אפור. לכן v התגלה קודם, צאצא של v וזו קשת אחורית. ■

iii. קשתות חוצות וקדמיות: כאשר v שחור כש- u מסתכל על הקשת, כאשר החלוקה בהתאם ל-:

- קדמית אם $d[u] < f[v] < f[u]$. במקרה זה האינטרוואלים מקוננים בכיוון $(d[v], f[v]) \subset (d[u], f[u])$.
- חוצה אם: $f[v] < d[u]$. במקרה זה האינטרוואלים כולומר $(d[u], f[u]) \cap (d[v], f[v]) = \emptyset$. ההוכחה בדומה למקודם.

בגרף לא מכוון יש רק קשתות אחוריות קשתות עץ (אין כלל קשתות חוצות, ומשום שאנו נסווג קשתות כשנתקל בהן לראשונה, אין קשתות קדמיות).

עקרון המסלול הלבן

נניח שבגרף G יש מסלול $v_1, v_2, \dots, v_k$ כך שב-DFS, v_1 הראשון שהתגלה (מבין צמתי המסלול). אזי, כל צמתי המסלול הם צאצאים של v_1 ביער ה-DFS.

הוכחה. באינדוקציה על k . בעבור $k = 1$ טריויאלי. נניח נכונות על $k - 1$. אזי v_{k-1} צאצא של v_1 ביער. בפרט, v_{k-1} מסתיים לפני v_1 . אם (בשליחה) v_k לא צאצא של v_1 , אז הוא לא אב קדמון, כי אז הוא היה מתגלה קודם. v_{k-1} מסתיים לפני v_1 ולכן כשהוא מסתיים הוא בדק את הקשת (v_{k-1}, v_k) ומכאן v_k לא לבן בעת זו.

v_k התגלה אחרי v_1 ולפני ש- v_{k-1} הסתיים, ולכן לפני ש- v_1 הסתיים. כלומר, $d[v_1] < d[v_k] < f[v_1]$, ולפי עקרון הקינון v_k צאצא של v_1 . ■

האינטואיציה של רכיבי קשירות ברורה, אך שימו לב שהיא בעייתית מאוד בגרף מכוון (אפשר לנסות לנסח משהו עם רכיבי קשירות חזקה).

שימושים של DFS

1. מציאת רכיבי קשירות בגרף לא מכוון. נריץ DFS, וכל עץ יהיה רכיב קשירות של הגרף. השורש של כל עץ הוא הצומת שנתקלים בו בפונקציה החיצונית.

הוכחה. כל עץ ב-DFS קשיר, והוא מורכב מקשתות הגרף, ולכן הוא מוכל ברכיב קשירות במלואו. ולהפך, כל רכיב קשירות נכנס בשלמותו לעץ יחיד ב-DFS לפי עקרון המסלול הלבן. עבור רכיב קשירות C , נסמן ב- u את הצומת הראשון שמתגלה. אזי, לכל $v \in C$ יש מסלול לבן מ- u ל- v , ולכן v יהיה עם u באותו העץ. ■

2. בנוסף, נוכל לשמור לכל קודקוד מי השורש שלו ביער ה-DFS. זה מאפשר לבדוק בקלות האם שני קודקודים נמצאים באותו רכיב הקשירות – פשוט נבדוק האם יש להם את אותו השורש ביער ה-DFS.

בגרפים מכוונים, יחס השקילות הזה לא מוגדר היטב, אלא משתנה כתלות בסדר מעבר על הקודקודים.

3. נתון גרף, מכוון או לא, נרצה לקבוע אם ב- G יש מעגל.

משפט 3. יש בגרף מעגל $\iff$ בפלט ה-DFS יש קשת אחורית

הוכחה. $\implies$ אם ב- G יש קשת אחורית (u, v) , אז v אב קדמון של u וקשתות העץ מ- u ל- u בתוספת הקשת (u, v) יוצרת מעגל ב- G .

$\impliedby$ נניח שיש מעגל ב- G . נסמן ב- u את הצומת הראשון מהמעגל שהתגלה. נסמן ב- v את הצומת שלפני u במעגל. נניח ש- u לא הלכנו ישירות ל- v . לפי עקרון המסלול הלבן, v יהיה צאצא של u ולכן (v, u) קשת אחורית. ■

4. מיון טופולוגי של גרף מכוון חסר מעגלים (DAG):

הגדרה 2. מיון טופולוגי ב-DAG הוא סידור של הצמתים $v_1, v_2, \dots, v_n$ כך שכל קשת (v_i, v_j) מקיימת $i < j$.

לא המיון הטופולוגי לא בהכרח יחיד. בדוגמה שאני אעתיק אחך, אפשר להחליף את הסדר בין 1 ל-2 במיון הטופולוגי. נרצה למצוא מיון כזה בעזרת DFS. נוכל פשוט למיין את הקודקודים לפי זמן סיום יורד, וסיימנו.

הוכחה. נניח ש- (u, v) קשת בגרף. צ"ל $f(u) > f(v)$. כלומר ש- U מסתיים אחרי v .

א. אם (u, v) קשת עץ, זה נובע מיידיית מיידיית מהרקורסיה.

ב. אם (u, v) קשת אחורית, אין מעגלים בגרף, ומכאן שאלוהים קיים.

ג. אם (u, v) קשת קדמית, הכל בסדר כי $d[u] < f[v] < f[u]$.

ד. אם (u, v) קשת חוצה, אז $f[v] < d[u] < f[u]$ וגם התכונה מתקיימת. ■

הגדרה 3. כשר בגרף לא מכוון הוא קשת שהסרתה מנתקת את רכיב הקשירות שלו.

משפט 4. קשת אינה גשר $\iff$ היא נמצאת על מעגל פשוט בגרף.

הוכחה. $\implies$ אם (u, v) אינה כשר, אחרי שנורידה מהגרף נקבל מסלול $u \rightarrow v$, ובצירוף עם (u, v) נקבל מעגל.

$\impliedby$ אם (u, v) על מעגל פשוט, אחרי שנסירה עדיין נוכל לקשר בין שני הקודקודים. ■

משפט 5. גרף לא מכוון וקשיר ניתן לכוון לגרף קשיר בחוזקה $\iff$ אין בו קשרים

נאמר, שאתם עריית ת"א. מכאן שאתם רוצים להפוך כל רחוב לחד סטרי ובה-בעת שיהיה אפשר להגיע מכל מקום בעיר לכל מקום. אז המשפט הזה הוא בשבילכם.

הוכחה. $\iff$ תהא (u, v) קשת, ונניח שכיוונה הוא $u \rightarrow v$. כיוון שהגרף קשיר בחוזקה, ישנה קשת מ- v ל- u . ביחד עם הקשת נקבל מעגל ולכן הקשת לא כשר, כלומר אין בו גשרים.

$\implies$ נתבונן בשטח שת"א ספחה ועכשיו רוצה להפוך אותו לחלק אינטגרלי מהעיר (כלומר בלי נתיבים דו-סטריים). נריץ DFS. נכוון קשתות עץ מאב לבן, קשתות אחוריות מצאצא לאב קדמון. אין עוד סוגי קשתות (אנחנו בגרף קשיר לא מכוון). נניח s הוא שורש של עץ DFS (ויש רק עץ אחד כי הגרף קשיר).

מספיק להוכיח שניתן להגיע מ- s לכל קודקוד v בשני הכיוונים (ואז כשנרצה מסלול מ- u ל- v נעבור דרך s). מסלול $s \rightarrow v$ דרך קשתות עץ. מסלול $s \leftarrow v$: אם $v = s$ סיימנו. אחרת, יהא u הורה של v בעץ ה-DFS. (u, v) איננה גשר, כלומר היא חלק ממעגל. לכן קיימת קשת אחורית שיוצאת מ- v או צאצא שלו ומגיעה אל u או אב קדמון של u . נסמן את הקודקוד שהיא מגיעה אליו ב- w . בנינו מסלול מ- v ל- w . אם $w = s$ סיימנו, אחרת, נמשיך אינדוקטיבית בטיפוס. בכל טיפוס כזה העומק קטן ממש, ולכן נגיע בסוף ל- s . ■

לא נספיק היום לשאול את השאלה איזה קודקודים כשמוחקים אותם מקטינים מספר רכיבי קשירות

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX וויר באמצעות תוכנה חופשית בלבד